Duoc UC

ACE

Administración de contenido en pantallas

Avance de Fase 2

Tomás Escalante · Matías Salas · Paulo Loyola

Capstone, sección 802D · Sede Antonio Varas
Profesor Aldo Martínez · 16 de octubre de 2026

Gestión de pantallas para Lumina Motion

Situación inicial

La operación utiliza herramientas separadas y cargas manuales de contenido.

La intervención presencial dificulta coordinar cambios entre pantallas.

Objetivo de ACE

Centralizar pantallas, contenido y programación desde un panel web.

Mantener la reproducción con los recursos disponibles localmente cuando se pierde internet.

Recorrido funcional del Hito 2

01 **Acceso y permisos**

Administrador y operador por locación.

02 **Infraestructura**

Locaciones, sectores y pantallas.

03 **Biblioteca y playlists**

Imágenes y videos organizados.

04 **Programación**

Destino, fechas y franjas horarias.

05 **Sincronización**

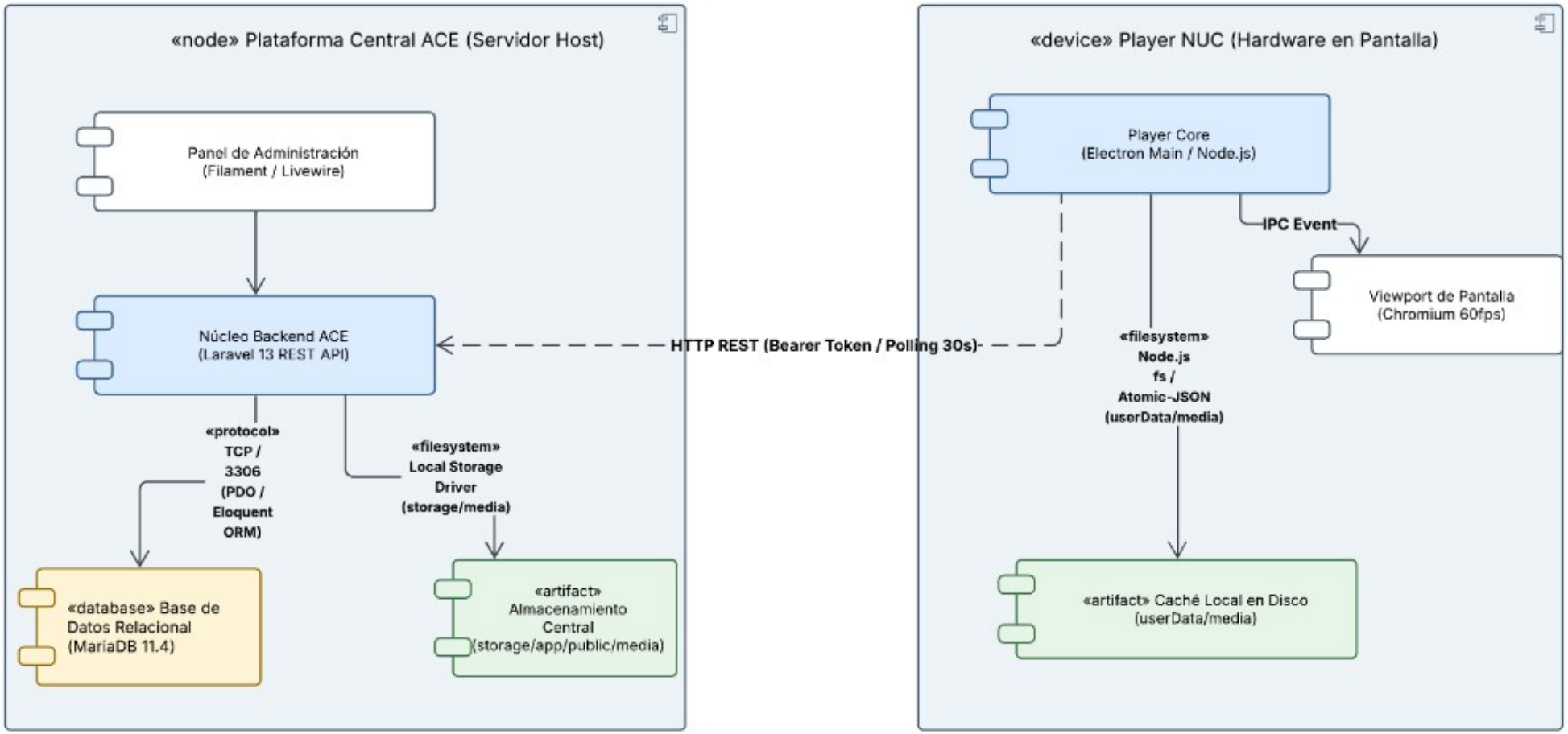
API y almacenamiento local del Player.

06 **Reproducción**

Contenido desde caché, incluso sin red.

El corte integra el recorrido principal en computadores de desarrollo.

Arquitectura del sistema



Sondeo HTTP cada 30 s. El esquema no acredita mediciones de 60 fps ni validación en NUC.

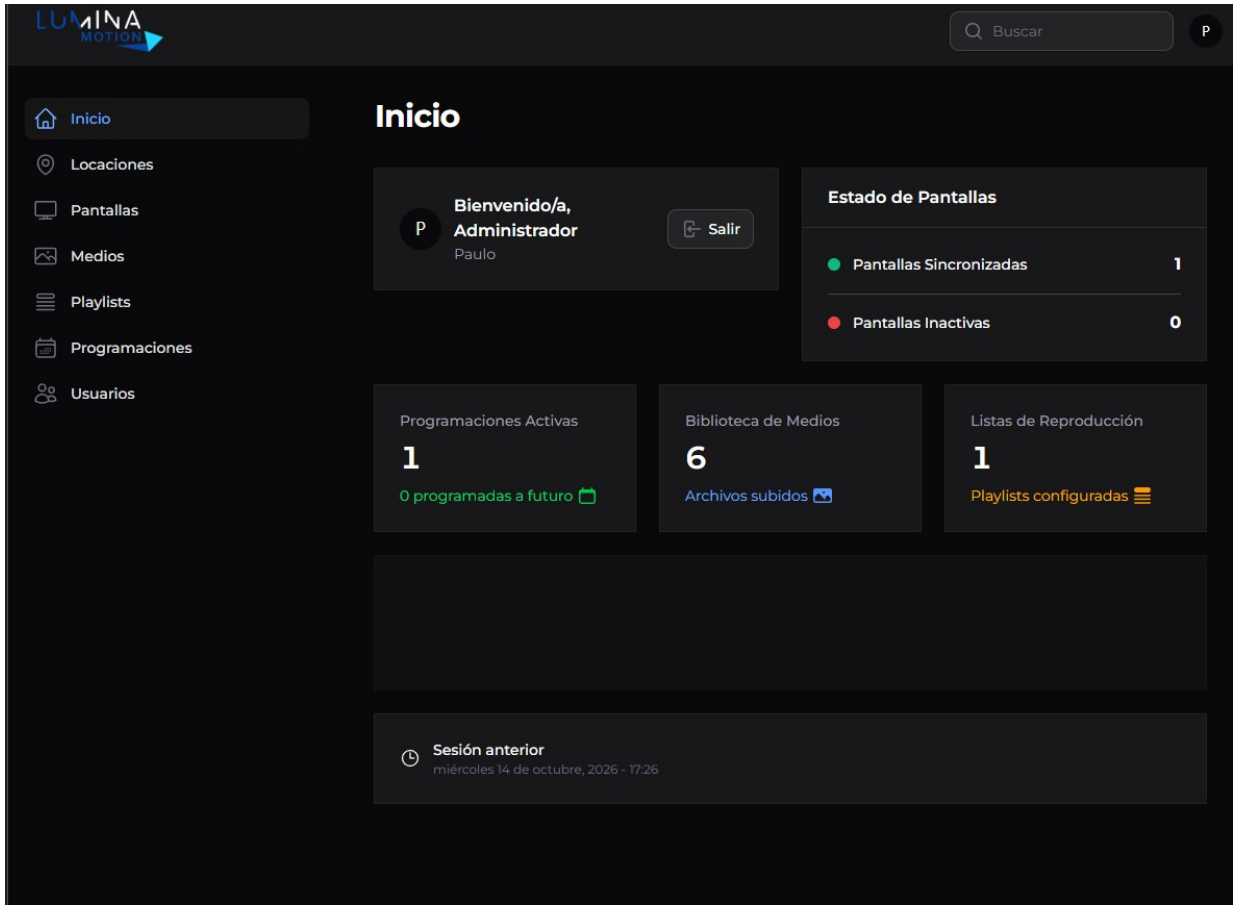
Administración centralizada

Un panel para la operación diaria

Locaciones y pantallas

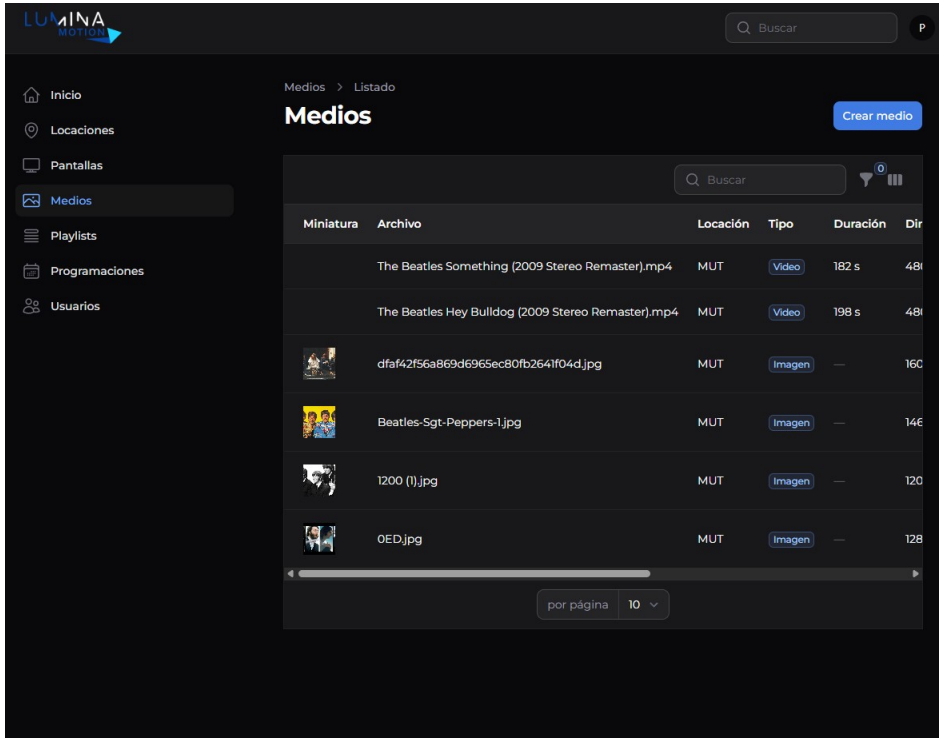
Biblioteca de contenido

Playlists y programación



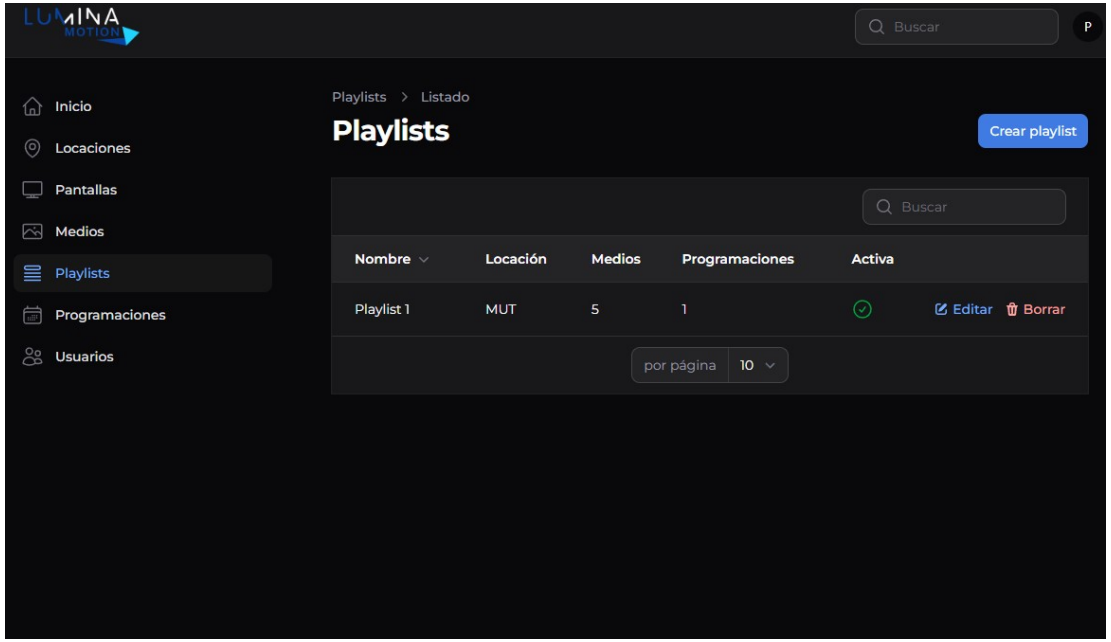
Captura del 14 de octubre. Los nombres de los contadores se aclararon el día 15.

Contenido y playlists reutilizables



Biblioteca

6 medios registrados: imágenes JPG y videos MP4.



Playlist

5 elementos en una lista reutilizable de MUT.

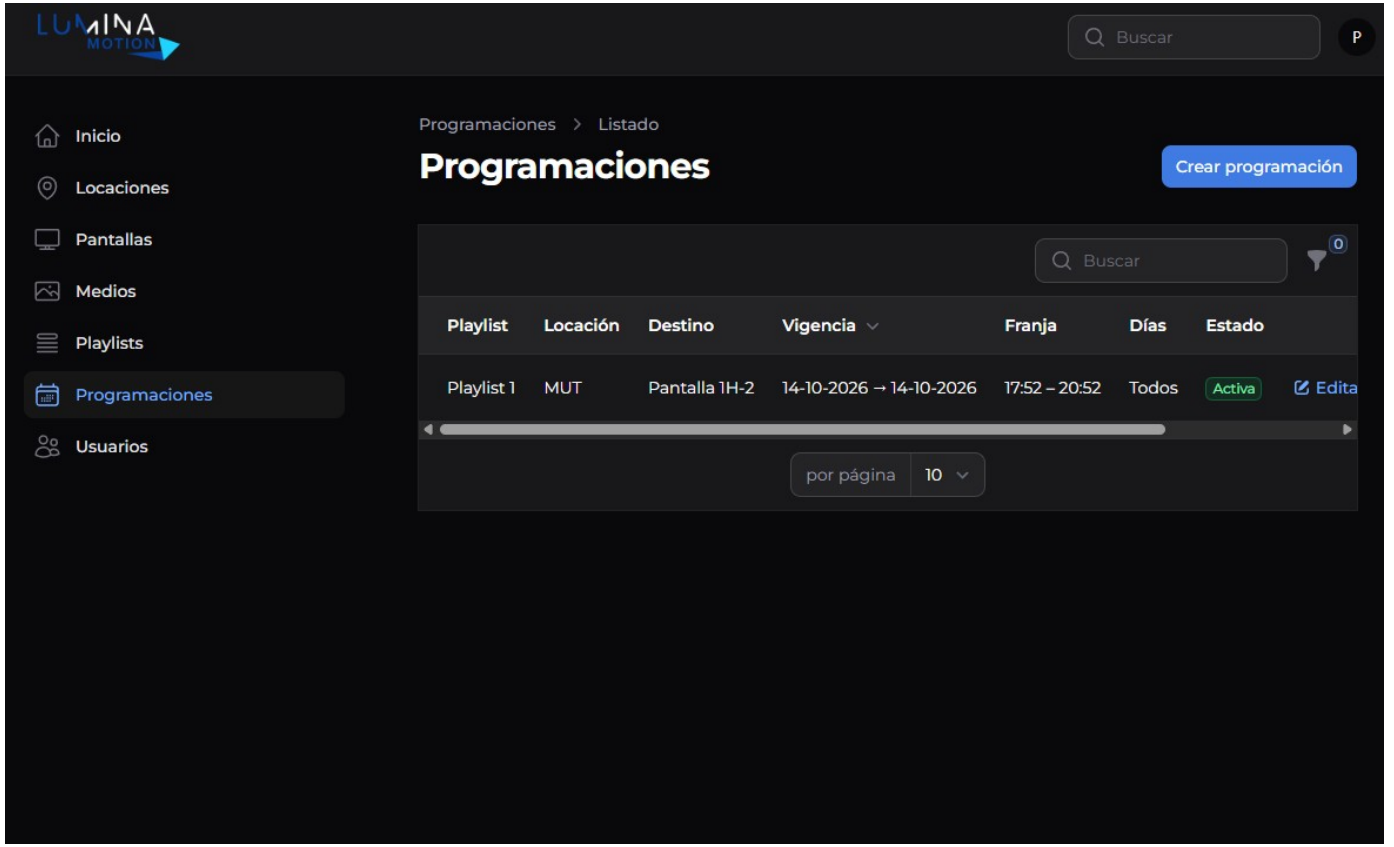
Programación por destino y horario

Destino

Una pantalla o un sector.

Vigencia

Fechas, horario y recurrencia semanal.



Ejemplo del 14 de octubre: Playlist 1, de 17:52 a 20:52, en Pantalla 1H-2.

Continuidad durante un corte de red



Prueba manual del 14 de octubre entre dos computadores de la red local.

≈ 2 min

de desconexión
informada por Paulo

La playlist continuó.

Al reconectar, el aviso desapareció y el contenido siguió.

Estados del panel más claros

Concepto	Qué informa
Conexión	Si el Player se comunica con la plataforma.
Contenido actualizado	El último estado conocido de sincronización.
Habilitación	Si la programación está habilitada.
Vigencia	Si está próxima, en vigencia o vencida.

Una pantalla puede estar desconectada y conservar contenido actualizado.

Pruebas y controles de calidad

493

pruebas automáticas aprobadas

256 del backend, con 1.077 aserciones.
235 del Player y 2 de integración.

Integración continua

Backend contra MariaDB

Pruebas del Player

Integración API y Player

Verificación de estilo

GitHub Actions sobre main (2350b15), 16 de octubre. Estas pruebas no miden carga ni rendimiento en NUC.

Monitoreo del plan de trabajo

Estado al 15 de octubre	Actividades
Completadas	4
Ajustadas	5
Con retraso	4
En curso	4
No iniciadas	5

22

actividades de la línea base

Las cinco no iniciadas corresponden a semanas posteriores al corte S10.

Las fechas de la Carta Gantt se mantienen. Código integrado puede conservar revisiones pendientes.

Ajustes técnicos de la etapa

Decisión	Aplicación en el Hito 2
Electron y caché en disco	Medios y programación almacenados localmente.
Sondeo HTTP cada 30 s	Heartbeat y consulta de cambios del manifiesto.
Entorno mixto	PHP nativo, MariaDB en Docker y Player nativo.

Pendiente: Dockerfile del backend y verificación de una instalación reproducible.

Trabajo del equipo y aprendizajes

Scrum adaptado

Matías: Product Owner
Tomás: Scrum Master
Equipo: desarrollo y revisión

Tareas, ramas y pull requests conservan la trazabilidad.

Retrospectiva asíncrona

Distribuir mejor el trabajo y delimitar responsabilidades.

Entregar avances antes del plazo.

Registrar reuniones y decisiones.

Los sprints se reconstruyeron posteriormente. Las mejoras de la retrospectiva son propuestas del equipo.

Prioridades para completar la validación

01 **Hardware objetivo**

Repetir el recorrido en NUC y comprobar el arranque sin red.

02 **Pruebas adicionales**

Ampliar cortes, formatos y carga con evidencia por caso.

03 **Instalación y revisión**

Consolidar el manual, verificar instalación y cerrar revisiones.

04 **Aceptación con Lumina**

Coordinar casos de uso y registrar resultados con el cliente.

Resultado del avance

Panel, API y Player funcionan de punta a punta

La reproducción continuó durante un corte breve de red en la prueba manual.

El siguiente paso es validar el hardware objetivo y la operación con Lumina Motion.